INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 11° · Período I

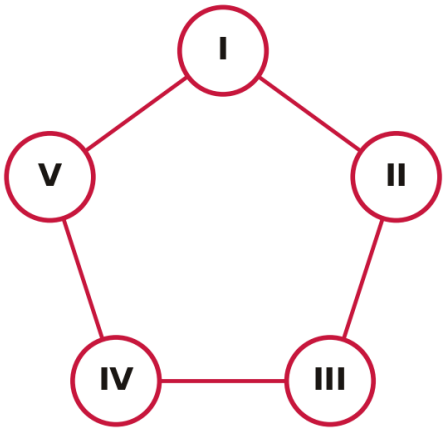
20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 El mapa muestra las cinco estaciones de un circuito de ciclomontañismo veredal, señaladas con I, II, III, IV y V, y los senderos que las comunican. En cada estación se instalaron paneles solares para alimentar las luces del recorrido: ninguna estación tiene la misma cantidad de paneles que otra, en todas hay por lo menos 2 paneles y en ninguna hay más de 6. La estación IV, con 5 paneles, es la segunda con mayor cantidad.

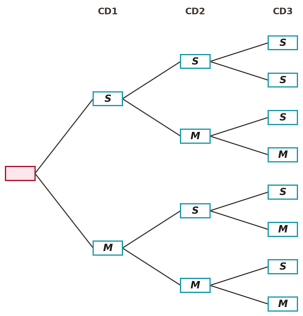


¿Cuántos paneles solares se instalaron en total en el circuito?

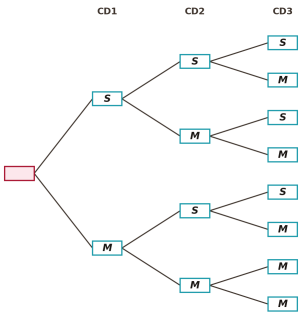
A. 10
B. 20
C. 24
D. 30

2 Para la muestra folclórica del colegio se cuenta con **tres CD**, rotulados CD1, CD2 y CD3, y en cada uno hay pistas de **sanjuanero (S)** y de **mapalé (M)**. Se escoge al azar una pista del CD1, luego una del CD2 y, por último, una del CD3. ¿Cuál de los siguientes diagramas de árbol (A, B, C o D) representa correctamente este experimento?

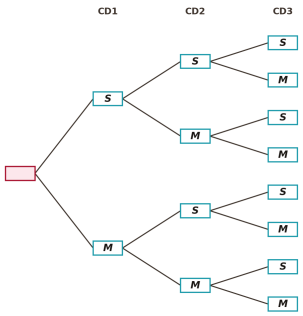
A.



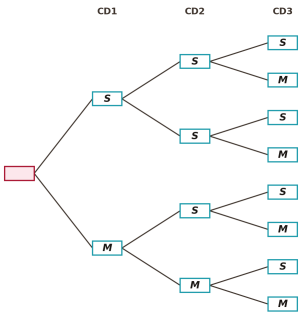
B.



C.



D.



3 Los litros de agua, en millones, que quedan en un embalse tras aplicar un plan de ahorro se describen con $g(x) = 2 + \sqrt{(15 - x)}$, donde x son las semanas transcurridas.

¿Para qué valores de x tiene sentido esa expresión?

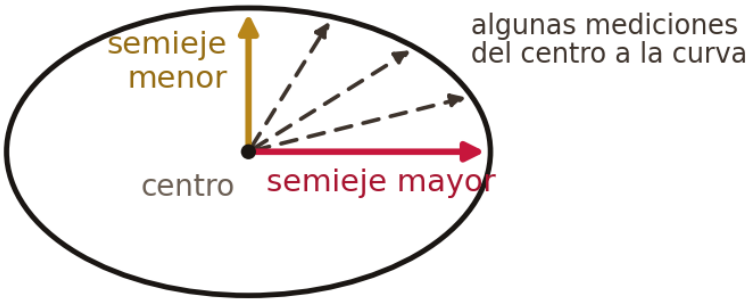
A. $x \geq 15$

B. $x > 15$

C. $0 \leq x \leq 15$

D. $0 < x < 15$

4 Para la portada de su cuaderno, Mariana contorneó sobre cartulina verde una plantilla ovalada de acrílico y obtuvo la curva cerrada de la figura, que su profesora llamó elipse. Doblando la cartulina en dos direcciones marcó el cruce de los dobleces y desde ahí, con una regla, tomó mediciones hacia la curva en muchas direcciones distintas. A la mayor de esas mediciones la profesora la llama semieje mayor, y a la menor, semieje menor. Mariana sostiene lo siguiente: si esas dos anotaciones de su cuaderno dieran el mismo resultado, la curva contorneada sería una circunferencia. La plantilla, que vino en el estuche de geometría, permite contornear óvalos de varios tamaños.



¿Es correcta la conclusión de Mariana?

A. No, porque que el semieje mayor y el menor midan lo mismo no garantiza que todas las distancias del centro a la curva sean iguales.

B. No, porque las distancias del centro a la curva siempre son distintas, así que los dos semiejes nunca pueden medir lo mismo.

C. Sí, porque una curva en la que el semieje mayor mide distinto del menor nunca puede ser una circunferencia.

D. Sí, porque cada distancia del centro a la curva queda entre la del semieje menor y la del semieje mayor; si esas dos son iguales, todas lo son.

5 Para un torneo interno, un entrenador debe formar al azar una pareja de 2 jugadores entre los preseleccionados. Al contar las posibilidades encuentra que existen exactamente 21 parejas distintas.

¿Cuántos jugadores preseleccionó?

A. 21

B. 6

C. 42

D. 7

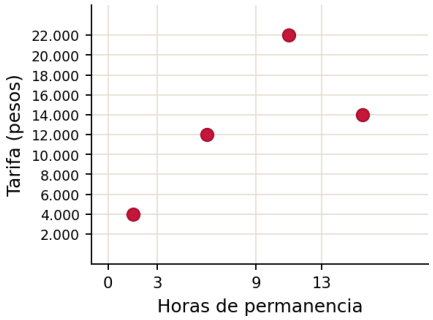
6 En el parqueadero de un centro comercial la tarifa se cobra por bloques: si el vehículo permanece menos de 3 horas se pagan $4.000; entre 3 y menos de 9 horas, $12.000; entre 9 y menos de 13 horas, $22.000; y de 13 horas en adelante rige la tarifa de día completo, $14.000. Dentro de cada bloque la tarifa no varía, y salta justo al cumplirse la hora con que abre el bloque siguiente.

¿Cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) relaciona las horas de permanencia con la tarifa que se paga?

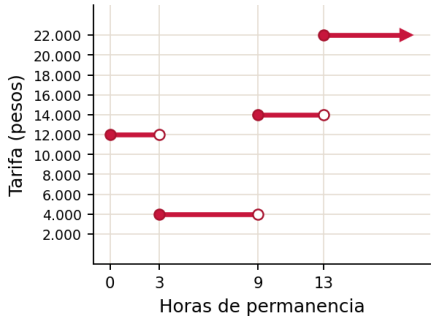
A.



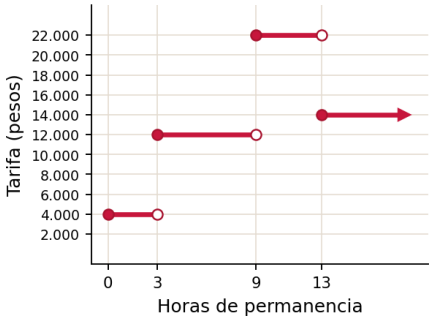
B.



C.



D.



7 Una caja contiene 4 fichas verdes, 4 amarillas y 16 azules. Camilo sostiene que, al sacar una ficha sin mirar, los tres colores tienen la misma probabilidad de salir.

¿Tiene razón Camilo?

A. Sí, porque hay tres colores distintos en la caja.

B. No, porque no se conoce el número total de fichas de la caja.

C. No, porque hay más fichas de un color que de los otros dos.

D. Sí, porque las fichas están repartidas de la misma forma.

8 La cantidad de personas conectadas a la transmisión en vivo de la izada de bandera de un colegio se modela con la expresión $P = 3^{x+1} + 5$, donde x es el número de minutos transcurridos desde que empezó la transmisión. ¿Cuál de las siguientes tablas presenta correctamente algunas parejas de tiempo y cantidad de personas conectadas?

A.

x (minutos)	P (personas)
1	9
2	15
3	21

B.

x (minutos)	P (personas)
1	9
2	27
3	81

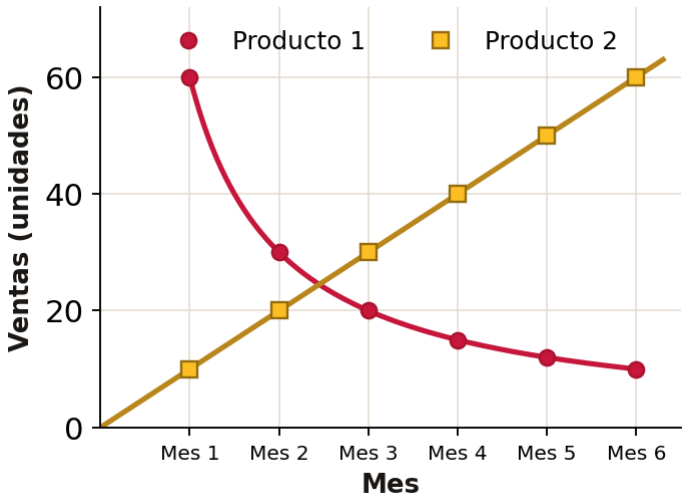
C.

x (minutos)	P (personas)
1	14
2	20
3	26

D.

x (minutos)	P (personas)
1	14
2	32
3	86

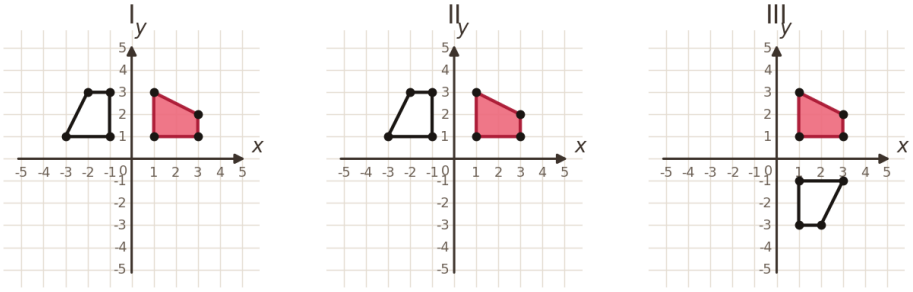
9 La administradora de una papelería de barrio revisó cuántas unidades vendió de dos productos durante los seis meses que lleva abierto el local, como recoge la gráfica.



¿Qué afirmación se sostiene con esos datos?

A. Las ventas del producto 1 bajan la misma cantidad de unidades cada mes.
B. Las ventas del producto 1 son inversamente proporcionales al mes.
C. Las ventas del producto 2 son inversamente proporcionales al mes.
D. Las ventas del producto 2 no guardan ninguna relación de proporcionalidad con el mes.

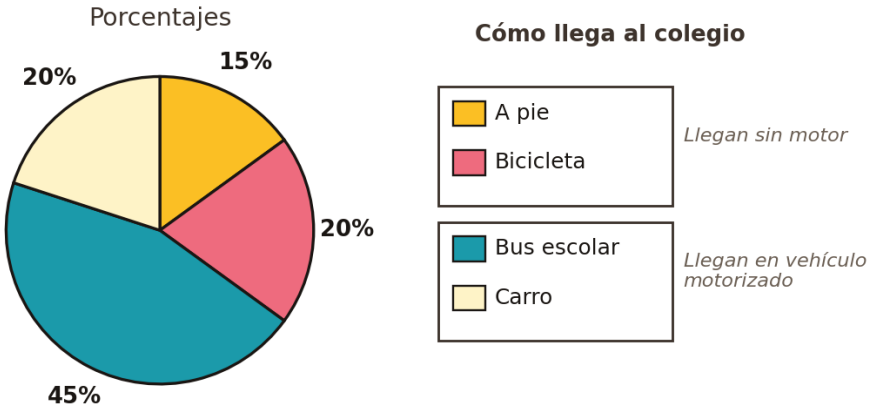
10 Una profesora entregó la misma figura sombreada a tres estudiantes y les pidió girarla 90° en sentido antihorario respecto al origen del plano.



¿Cuáles de los tres resultados están bien hechos?

A. Los tres: I, II y III.
B. Solo I y II.
C. Solo I y III.
D. Solo II y III.

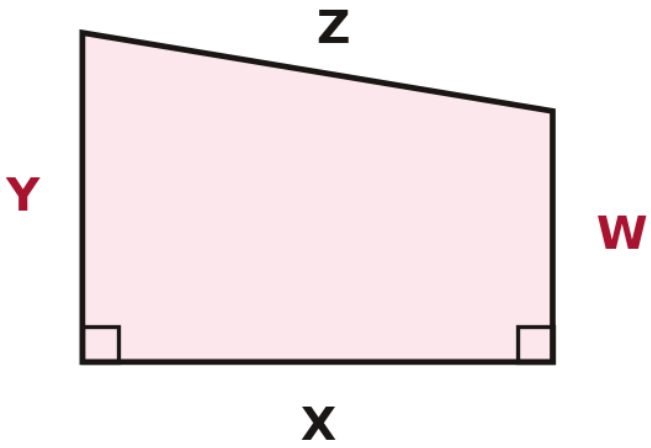
11 En la entrada del colegio se preguntó a **400** familias cómo llega su hijo cada mañana. La gráfica reparte las respuestas: a pie 15%, en bicicleta 20%, en bus escolar 45% y en carro 20%. La leyenda separa a quienes llegan sin motor (a pie o en bicicleta) de quienes llegan en vehículo motorizado (bus escolar o carro).



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según los resultados?

A. Más familias llegan a pie que en carro.
B. Las familias que llegan sin motor superan en número a las que llegan en vehículo motorizado.
C. Más de 150 familias llegan en bus escolar.
D. Menos de 200 familias llegan en vehículo motorizado.

12 El bosquejo corresponde al corte lateral de una rampa de acceso, con sus cuatro lados rotulados X, Y, Z y W. Los cuadritos dibujados en las dos esquinas de abajo indican que Y forma ángulo recto con X y que W también forma ángulo recto con X.



¿Qué razón explica que Y y W sean paralelos entre sí?

A. Porque cada uno de esos dos lados forma ángulo recto con el lado X.
B. Porque los lados W y X tienen la misma medida.
C. Porque a la figura le basta con tener un ángulo recto para que dos de sus lados sean paralelos.
D. Porque toda figura de cuatro lados tiene siempre dos lados paralelos.

13 La tabla recoge con quién comercia cada país: a quién le vende y de quién compra.

País	Le vende a:	Le compra a:
P	*Q, T*	*S, M*
Q	*R, V*	*P*
R	*Q, T*	*V, M*
S	*P, T*	*V*

¿Cuál de las siguientes tablas recoge esa misma información?

A.

Le vende a:	Le compra a:
R, V, Q	*T, R*

B.

Le vende a:	Le compra a:
P, R	*A nadie*

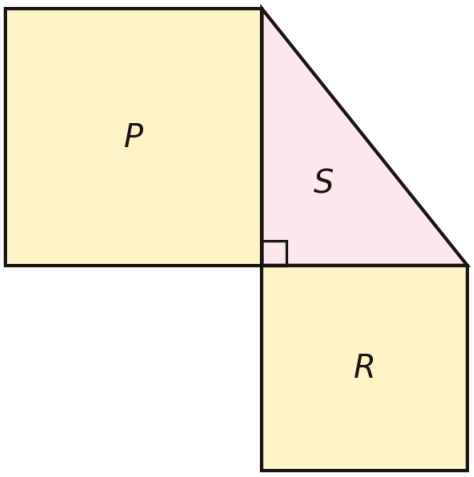
C.

Le vende a:	Le compra a:
A nadie	*P, R*

D.

Le vende a:	Le compra a:
A nadie	*A nadie*

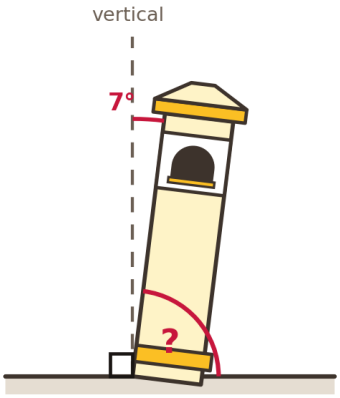
14 La figura está formada por los cuadrados **P** y **R** y por el triángulo rectángulo **S**.



Si el área del cuadrado P es **100 m^2** y el área del cuadrado R es **64 m^2**, ¿cuál es el área total de la figura?

A. 80 m^2
B. 164 m^2
C. 204 m^2
D. 244 m^2

15 Después de una temporada de lluvias, el campanario de una capilla veredal quedó ladeado y el equipo técnico de la alcaldía midió cuánto se desvió. En la figura, la línea punteada es perpendicular al piso y el campanario forma con ella un ángulo de **7°**.



¿Cuánto mide el ángulo que el campanario forma con el **piso**, marcado con '?' en la figura?

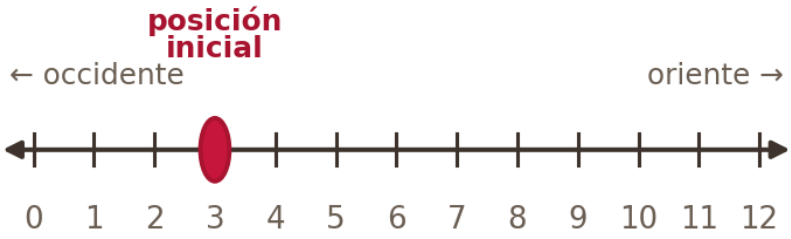
A. 7°
B. 17°
C. 83°
D. 90°

16 Una motocicleta alcanza como máximo 120 kilómetros por hora. Andrés sostiene que, yendo a esa velocidad, en 120 horas la motocicleta recorrerá 1 kilómetro.

¿Es cierto lo que dice Andrés?

A. No, porque en 120 horas la motocicleta recorre 120 kilómetros.
B. Sí, porque al dividir 120 entre 120 horas se obtiene 1 kilómetro.
C. No, porque a su velocidad máxima en una hora recorre 120 kilómetros.
D. Sí, porque 120 dividido entre 1 da el valor 120.

17 Sobre la recta numérica, un saltamontes arranca en el punto 3, con las unidades medidas en metros. Salta 6 metros hacia el oriente, después 2 metros hacia el occidente y por último 3 metros hacia el oriente.



¿Qué operación permite saber en qué punto termina?

A. Sumar 6 metros y 2 metros, restarle 3 metros y, por último, restarle la posición inicial de 3 metros.
B. Sumar 6 metros y 2 metros, restarle 3 metros y, por último, sumarle la posición inicial de 3 metros.
C. Sumar 6 metros y 3 metros, restarle 2 metros y, por último, restarle la posición inicial de 3 metros.
D. Sumar 6 metros y 3 metros, restarle 2 metros y, por último, sumarle la posición inicial de 3 metros.

18 En la feria de matemáticas del colegio hay una ruleta con nueve casillas iguales, numeradas del 1 al 9. Cada participante la hace girar dos veces y gana un bono cuando el número de la segunda vuelta es el triple del número de la primera.

¿Qué probabilidad hay de ganar el bono?

A. 2/81
B. 3/81
C. 4/81
D. 6/81

19 En un centro deportivo se va a renovar el borde de la piscina infantil, el de la de recreación y el de la de entrenamiento. Cada borde se cubre con adoquines turquesa y blancos colocados de forma alternada, y la parte interior queda libre para el agua. Las figuras 1, 2 y 3 muestran cómo va quedando cada diseño.

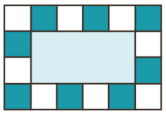


Figura 1
Piscina de niños.

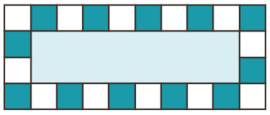


Figura 2
Piscina de recreación.

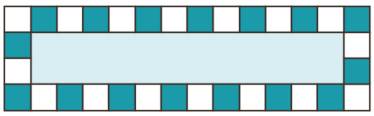


Figura 3
Piscina de entrenamiento.

Al comparar cada figura con la siguiente, ¿qué sucede con los adoquines?

A. En cada diseño los adoquines blancos son la tercera parte de los turquesa.
B. En cada diseño los adoquines turquesa son el doble de los blancos.
C. Los adoquines turquesa aumentan de cuatro en cuatro al pasar de una figura a la siguiente.
D. Los adoquines blancos aumentan de seis en seis al crecer el tamaño del borde.

20 En una planta de lácteos se vigila la temperatura, en grados Celsius, de la cámara donde fermenta el cuajo durante las tres primeras horas del proceso. La gráfica registra ese comportamiento.



¿Qué expresión describe esa curva?

A. $T = 2\,\text{sen}((2\pi\, t)/3) + 37$
B. $T = 2\,\cos((2\pi\, t)/3) + 37$
C. $T = 3\,\text{sen}((2\pi\, t)/3) + 39$
D. $T = 3\,\cos((2\pi\, t)/3) + 39$

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 11°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.